

**PROPOSAL
PROYEK AKHIR**

**Perancangan Library Efek Visual 2D untuk Game Indie
Bergenre RPG pada Game Engine Godot**

Hiroya Herdinanto
NRP 5223600022

DOSEN PEMBIMBING
Pak Rizky
NIP 198106222008121003

Pak Aris
NIP 199106152022031004

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI GAME
DEPARTEMEN MULTIMEDIA KREATIF
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sadar atau tidak, di era saat ini game telah menjadi salah satu hal yang tidak dapat dilepaskan dari aktivitas sehari-hari. Bahkan, bermain game sudah dapat dikatakan sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat. Godot dikenal sebagai game engine yang ringan, lintas platform, dan mudah diakses, terutama dalam pengembangan game berbasis 2D dibandingkan dengan engine lain seperti Unity (GeneralistProgrammer, 2025). Namun, meskipun memiliki fleksibilitas yang tinggi, dokumentasi resmi Godot menyebutkan adanya keterbatasan dalam hal rendering dan efek visual, khususnya pada perangkat mobile dan sistem grafis yang kompleks (Godot Docs, 2023). Beberapa developer juga menyatakan bahwa Godot belum mampu menghasilkan kualitas grafis ultra-realistis seperti Unreal Engine dalam aspek efek visual tingkat tinggi (Godot Forum, 2024).

Efek visual (VFX) memiliki peran penting dalam meningkatkan pengalaman bermain. Menurut penelitian Zhou & Forbes (2022), efek visual dalam game tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga sebagai sarana memberikan umpan balik kepada pemain, memandu interaksi, serta memperkuat atmosfer permainan (Zhou & Forbes, 2022). Pada genre RPG, efek seperti sihir, ledakan, asap, dan cahaya sering menjadi faktor pembeda dalam menciptakan pengalaman yang imersif. Oleh karena itu, keterbatasan dukungan VFX pada Godot dapat menjadi hambatan bagi developer indie dalam bersaing di pasar global. Selain itu, pembuatan efek visual dari awal memerlukan keterampilan teknis yang cukup tinggi.

Penelitian terbaru KinemaFX (2025) menunjukkan bahwa sistem partikel memang fleksibel, tetapi proses pembuatan dan penyesuaian efek masih menjadi tantangan bagi pengguna non-teknis (KinemaFX, 2025). Developer indie dengan sumber daya terbatas umumnya tidak memiliki tim khusus VFX artist, sehingga tanggung jawab mempelajari shader editor, node graph, dan scripting dibebankan kepada programmer atau desainer yang belum tentu memiliki keahlian di bidang tersebut. Kondisi ini menyebabkan proses produksi VFX dalam Godot menjadi kurang optimal dan memerlukan waktu yang cukup lama.

Selain itu, keterbatasan dokumentasi resmi mengenai pembuatan dan penggunaan VFX di Godot juga menjadi kendala. Banyak developer indie bergantung pada tutorial komunitas atau forum daring yang tidak selalu tersusun dengan baik. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi tidak konsisten dan sering menimbulkan kebingungan bagi pemula. Hal ini sejalan dengan studi komunitas open source yang menyatakan bahwa keberhasilan adopsi teknologi sangat dipengaruhi oleh kualitas dokumentasi dan kemudahan akses sumber daya. Tanpa dokumentasi yang jelas, developer indie akan kesulitan dalam bereksperimen, melakukan iterasi, maupun mengintegrasikan efek visual ke dalam proyek mereka.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan solusi yang dapat membantu developer indie dalam meningkatkan kualitas VFX tanpa harus memiliki keterampilan teknis yang mendalam. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah mengembangkan library khusus untuk Godot yang berisi kumpulan efek visual siap pakai, antarmuka sederhana untuk pengaturan parameter, serta dokumentasi praktis yang mudah dipahami.

1.2 PERMASALAHAN

Permasalahan dalam penelitian ini berawal dari keterbatasan dukungan efek visual (VFX) pada Godot Engine yang berdampak pada developer indie, khususnya dalam pengembangan game RPG. Ketersediaan efek visual siap pakai masih terbatas, sehingga developer sering kali harus membuat efek dari awal meskipun tidak memiliki keahlian di bidang VFX. Permasalahan ini diperparah dengan minimnya dokumentasi resmi terkait pembuatan dan penggunaan VFX di Godot, sehingga proses pembelajaran lebih banyak bergantung pada tutorial komunitas yang tidak selalu terstruktur dengan baik. Selain itu, proses eksperimen dan iterasi dalam pembuatan VFX membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga menghambat jalannya produksi game. Oleh karena itu, diperlukan solusi berupa library khusus yang menyediakan efek visual siap pakai, mudah digunakan, memiliki dokumentasi yang jelas, serta memungkinkan penyesuaian sederhana tanpa harus memahami sistem shader atau grafis yang kompleks.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan library yang dapat meningkatkan dukungan efek visual (VFX) pada Godot Engine agar lebih mudah diakses oleh developer indie. Library ini dirancang untuk menyediakan koleksi efek visual siap pakai yang sesuai dengan kebutuhan game RPG, sehingga developer tidak perlu membuat efek dari awal. Selain itu, sistem yang dikembangkan ditujukan agar dapat digunakan oleh developer dengan keterampilan terbatas melalui antarmuka yang sederhana.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menyediakan dokumentasi yang jelas dan terstruktur, sehingga proses pembelajaran dan penerapan VFX dapat dilakukan secara mandiri tanpa ketergantungan pada sumber komunitas. Dengan adanya library ini, diharapkan proses eksperimen, iterasi, dan implementasi VFX dapat dilakukan lebih cepat, sehingga developer indie dapat lebih fokus pada pengembangan gameplay serta meningkatkan kualitas visual game yang dihasilkan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Penelitian ini berkontribusi pada bidang teknologi game dengan menghadirkan solusi praktis berupa library VFX untuk Godot Engine. Dengan adanya library ini, pengembangan efek visual dalam game menjadi lebih mudah, cepat, dan dapat diakses oleh kalangan luas, termasuk developer indie yang memiliki keterbatasan teknis. Dari sisi seni, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas estetika visual dalam game indie, sehingga dapat bersaing dengan karya dari studio besar.

2. Kontribusi terhadap pemecahan masalah pembangunan

Dalam konteks pembangunan industri kreatif, penelitian ini membantu menjawab tantangan yang dihadapi developer indie, yaitu keterbatasan akses terhadap sumber daya pembuatan VFX. Dengan menghadirkan library yang siap pakai, penelitian ini mendorong efisiensi produksi game indie, membuka peluang lebih besar bagi developer indie serta mendukung pertumbuhan ekosistem industri game nasional.

3. Kontribusi terhadap pengembangan kelembagaan

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi lembaga pendidikan, komunitas game developer, maupun inkubator startup game untuk menyediakan alat bantu yang mempermudah pembelajaran dan produksi. Dengan adanya library ini, mahasiswa, peneliti, dan praktisi game dapat memanfaatkannya sebagai media pembelajaran praktis, sekaligus mendorong kolaborasi antar developer dalam pengembangan aset dan teknologi game berbasis open source.

1.5 BATASAN MASALAH

Agar penelitian lebih terarah, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Fokus pada Godot Engine

Penelitian hanya membahas pengembangan library efek visual (VFX) yang ditujukan khusus untuk Godot Engine, tanpa membandingkan atau mengimplementasikan pada game engine lain.

2. Konteks Genre Game

Koleksi VFX yang dikembangkan difokuskan pada kebutuhan game RPG, sehingga tidak mencakup semua genre game secara umum.

3. Jenis Efek Visual

VFX yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada efek visual 2D berbasis partikel, shader sederhana, dan animasi visual dasar yang umum digunakan pada game RPG indie. Penelitian ini tidak mencakup simulasi grafis tingkat lanjut seperti simulasi fluida realistis atau ray tracing karena teknik tersebut memerlukan perhitungan fisika dan rendering yang lebih kompleks serta berada di luar fokus pengembangan library VFX 2D yang dirancang.

4. Kemudahan Penggunaan

Implementasi library difokuskan pada kemudahan penggunaan bagi developer indie, terutama mereka yang mengembangkan game dengan genre RPG, sehingga

pendekatan teknis tingkat lanjut yang membutuhkan keahlian grafis mendalam tidak dibahas secara rinci.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan proyek akhir ini disusun ke dalam lima bab utama, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab 1 - Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan yang mendasari pembuatan library VFX 2D pada Godot Engine. Di dalamnya dibahas rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai masalah yang dihadapi developer indie, khususnya terkait keterbatasan efek visual di Godot dan kebutuhan akan library VFX siap pakai.

2. Bab 2 - Kajian Pustaka

Bab ini berisi teori-teori dan landasan ilmiah yang mendukung penelitian, termasuk konsep game RPG, efek visual (VFX), texture dan particle, konsep library aset, serta karakteristik Godot Engine sebagai platform pengembangan game. Selain itu, dibahas pula penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembandingan dan pendukung orisinalitas proyek akhir ini.

3. Bab 3 - Desain Sistem

Bab ini menguraikan perancangan sistem library VFX yang dikembangkan. Pembahasan mencakup struktur komponen sistem, proses pembuatan efek visual, desain alur kerja (workflow), perancangan struktur folder, parameter modular, hingga rancangan output berupa file efek visual siap pakai dan dokumentasinya. Bab ini menggambarkan bagaimana seluruh komponen saling berinteraksi untuk menghasilkan library VFX yang mudah digunakan oleh pengembang.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 DESKRIPSI PERMASALAHAN

Dalam pengembangan game indie, terutama yang berbasis genre Role-Playing Game (RPG), efek visual (Visual Effects atau VFX) memiliki peranan penting dalam menciptakan pengalaman bermain yang imersif dan menarik. Game RPG merupakan genre game yang menekankan pada perkembangan karakter, eksplorasi dunia, pertarungan, serta cerita yang mendalam. Dalam struktur gameplay-nya, RPG banyak menggunakan efek visual seperti serangan sihir, buff/debuff, efek elemen (api, es, listrik), dan animasi lingkungan untuk memperkuat pengalaman pemain.

Efek visual (VFX) sendiri adalah elemen visual tambahan yang bersifat dinamis, seperti cahaya, partikel, ledakan, asap, atau efek magis, yang digunakan untuk memperkuat suasana, memberikan umpan balik (feedback), dan membuat interaksi lebih menarik. VFX berperan tidak hanya sebagai elemen estetika, tetapi juga sebagai komunikasi visual yang membantu pemain memahami situasi, aksi, dan peristiwa dalam game (Zhou & Forbes, 2022).

Dalam proses pembuatan VFX, biasanya digunakan texture dan particle system. Texture adalah gambar dasar atau sprite yang menjadi bahan visual utama bagi efek, misalnya bentuk percikan api, asap, atau kilatan cahaya. Particle system adalah sistem yang menghasilkan banyak objek kecil (particle) secara simultan untuk menciptakan efek seperti hujan, api, debu, ledakan, atau sihir. Particle system memungkinkan efek terlihat lebih hidup, kompleks, dan dinamis. Namun, kenyataannya, ketersediaan efek visual siap pakai yang mendukung kebutuhan tersebut masih sangat terbatas, khususnya pada engine open-source seperti Godot.

Godot Engine dikenal sebagai salah satu game engine yang ringan, fleksibel, dan dapat diakses secara gratis, sehingga menjadi pilihan utama bagi pengembang indie. Akan tetapi, dukungan efek visual di dalamnya belum selengkap engine komersial seperti Unity atau Unreal Engine (Godot Docs, 2024). Pengembang seringkali dihadapkan pada keterbatasan library efek yang tersedia, sehingga harus membuat efek secara manual menggunakan shader editor, particle system, atau scripting. Proses ini menuntut keterampilan teknis tinggi serta waktu pengembangan yang tidak sedikit.

Permasalahan menjadi semakin kompleks karena dokumentasi resmi terkait pembuatan dan penggunaan efek visual di Godot masih terbatas. Hal ini menyebabkan banyak pengembang indie bergantung pada tutorial komunitas atau forum daring yang tidak selalu akurat dan sulit ditelusuri kembali. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi tidak efisien dan sering menimbulkan kebingungan bagi pengguna baru (Imani et al., 2024). Selain itu, tidak semua pengembang indie memiliki sumber daya atau anggota tim dengan keahlian khusus dalam bidang efek visual. Situasi ini memperlambat iterasi desain serta menurunkan efisiensi produksi secara keseluruhan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu solusi yang dapat membantu pengembang indie memperoleh efek visual berkualitas tanpa harus membuatnya dari awal. Salah satu pendekatan yang relevan adalah pengembangan library efek visual siap pakai yang terintegrasi dengan Godot Engine. Library ini diharapkan dapat menyediakan kumpulan efek visual yang umum digunakan dalam game RPG seperti efek sihir, ledakan, asap, dan cahaya dengan antarmuka sederhana dan dokumentasi yang mudah dipahami. Dengan adanya library ini, pengembang dapat mempercepat proses produksi, meningkatkan kualitas visual, serta fokus pada pengembangan gameplay dan narasi permainan tanpa terbebani aspek teknis yang kompleks.

2.2 TEORI PENUNJANG

2.2.1 Konsep Efek Visual (VFX) dalam Game

Efek visual (Visual Effects atau VFX) dalam konteks pengembangan game merupakan elemen visual dinamis yang bertujuan meningkatkan pengalaman bermain melalui penyajian efek partikel, cahaya, asap, ledakan, dan berbagai elemen visual lainnya. Menurut Zhou dan Forbes (2022), VFX berfungsi tidak hanya sebagai pelengkap estetika, tetapi juga sebagai media komunikasi visual antara sistem permainan dan pemain. Efek visual dapat memperkuat suasana emosional, memberikan sinyal atas interaksi, serta memperjelas aksi yang sedang terjadi di dalam permainan.

Dalam genre Role-Playing Game (RPG), VFX memiliki peranan penting dalam memperkuat identitas visual dan suasana dunia permainan. Efek seperti sihir, serangan

khusus, atau perubahan lingkungan menjadi elemen utama yang membedakan pengalaman pemain dari genre lain. Tanpa dukungan VFX yang baik, pengalaman imersif dalam RPG menjadi berkurang karena tidak adanya representasi visual yang kuat terhadap aksi dan peristiwa di dalam game.

2.2.2 Konsep Library Efek Visual

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pengembangan game, penggunaan ready-made asset library (termasuk VFX library) menjadi semakin umum. Satu artikel yang cukup relevan adalah *Comprehensive Library of Essential Visual Effects Assets to Equip Game Developers with the Perfect Toolkit* oleh Vasile Crudu dan tim (2025) yang menekankan pentingnya memiliki koleksi aset efek visual yang siap pakai guna “mengubah proyek dari rata-rata ke luar biasa”.

Menurut artikel tersebut, sebuah library efek visual yang baik harus menyediakan: variasi efek, kemudahan integrasi, dan dokumentasi yang mendukung. Untuk pengembang indie yang memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya, aset-aset reusable ini memberikan jalan pintas yang signifikan dalam produksi. Lebih jauh, dalam konteks engine game open-source dan asset reuse, penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan pustaka aset dan dokumentasi yang baik dapat mengurangi beban teknis dan memungkinkan pengembang fokus ke desain gameplay dan kualitas akhir. Misalnya, aspek usability dari library tersebut menjadi kunci: seberapa mudah pengembang bisa memakai, memodifikasi, dan mengintegrasikan efek-efek siap pakai ke dalam proyek mereka tanpa harus mulai dari nol.

2.2.3 Godot Engine sebagai Platform Pengembangan

Pemilihan engine game, khususnya yang bersifat open-source seperti Godot Engine, membawa tantangan tersendiri terkait dukungan aset dan ekosistem. Penelitian oleh *Analyzing maintainability factors in open-source game engines: implications for game developers* (Öztürk, 2025) menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi adopsi engine adalah kualitas ekosistem termasuk ketersediaan aset, dokumentasi, dan komunitas.

Walaupun penelitian ini lebih menekankan maintainability kode engine, hasilnya menekankan bahwa engine yang populer tidak selalu memiliki dukungan aset atau pustaka yang lengkap banyak pengembang indie memilih engine berdasarkan kemudahan dan

komunitas, bukan hanya performa teknis. Dalam konteks VFX library untuk Godot, hal ini berarti bahwa meskipun Godot memiliki keunggulan sebagai engine ringan dan fleksibel, kelemahan dalam hal pustaka efek visual dan dokumentasi menjadi hambatan bagi pengembang yang ingin menghasilkan efek visual berkualitas tanpa banyak eksperimen atau riset tersendiri.

2.3 PENELITIAN TERKAIT

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efek visual memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pengalaman bermain dan efisiensi proses pengembangan game. Beberapa studi juga menyoroti pentingnya ketersediaan library serta alat bantu (toolkit) yang mempermudah pembuatan efek visual, khususnya bagi pengembang indie dengan sumber daya terbatas.

Penelitian yang dilakukan oleh Zhou dan Forbes (2022) meneliti peran efek visual dalam mendukung persepsi dan interaksi pengguna pada konteks visualisasi digital dan game. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efek visual tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, melainkan juga memiliki peran kognitif dalam membantu pemain memahami situasi permainan dan memperkuat imersi. Temuan ini memperkuat dasar pentingnya dukungan efek visual berkualitas dalam desain pengalaman pengguna (user experience) pada game, terutama pada genre RPG yang menekankan narasi dan atmosfer.

Selanjutnya, penelitian oleh Zhang et al. (2025) melalui proyek KinemaFX memperkenalkan sistem eksplorasi efek partikel berbasis gerakan (*kinematic-driven particle system*) yang memungkinkan pengguna menyesuaikan efek secara interaktif. Studi tersebut menunjukkan bahwa sistem VFX yang fleksibel dan mudah dimodifikasi dapat meningkatkan efisiensi proses iterasi pengembangan. Meskipun penelitian ini lebih berfokus pada pembuatan sistem interaktif, konsep yang diusung relevan dengan gagasan pengembangan library efek visual siap pakai yang memudahkan pengguna tanpa memerlukan keahlian teknis mendalam.

Kemudian, Imani et al. (2024) meneliti pengaruh kualitas dokumentasi terhadap adopsi perangkat lunak open-source. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumentasi yang

jelas dan terstruktur berpengaruh signifikan terhadap kemudahan belajar dan penggunaan sistem, terutama dalam komunitas pengembang yang bersifat kolaboratif. Hal ini sangat relevan dengan kondisi Godot Engine, di mana keterbatasan dokumentasi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pengembang indie dalam memahami dan menggunakan fitur VFX secara efektif.

BAB 3

DESAIN SISTEM

3.1 DESKRIPSI SOLUSI

Solusi yang ditawarkan pada proyek akhir ini berupa pengembangan library efek visual (VFX) yang berisi kumpulan aset visual siap pakai dan dapat langsung diintegrasikan ke dalam proyek Godot Engine.

Library ini dikembangkan dengan tujuan mempermudah developer indie, khususnya pada genre Role-Playing Game (RPG), dalam menambahkan efek visual seperti ledakan, asap, sihir, dan cahaya tanpa harus membuat efek dari awal.

Library ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu:

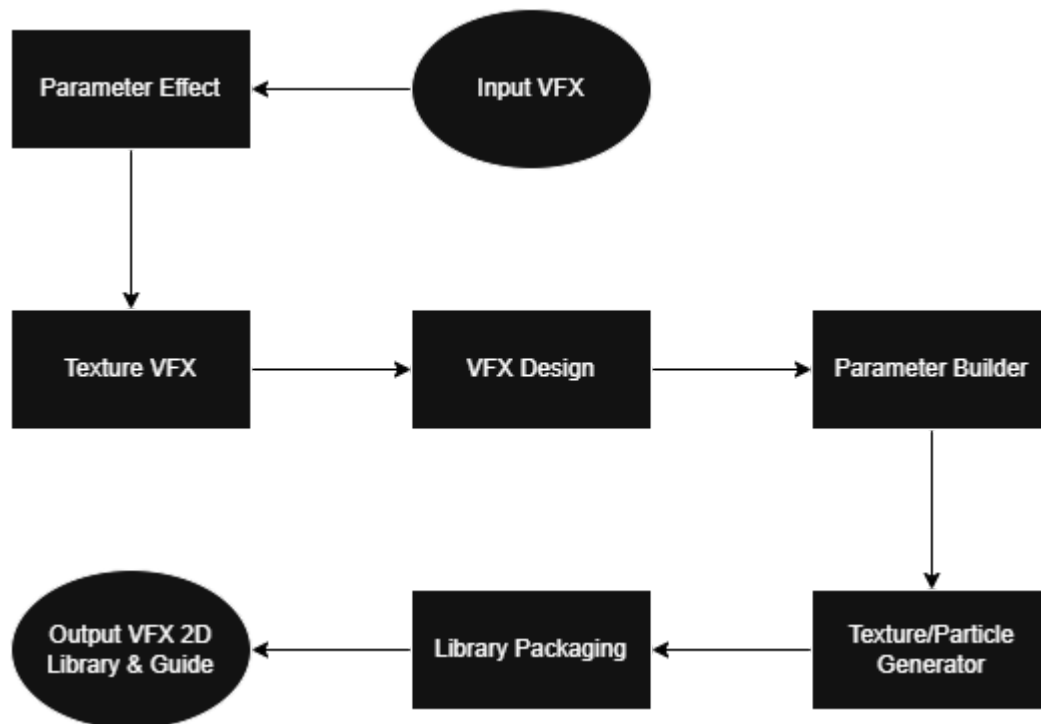
1. Kumpulan Efek Siap Pakai : menyediakan berbagai efek visual umum untuk RPG seperti efek serangan, sihir, partikel ledakan, dan efek lingkungan.
2. Struktur File Terintegrasi dengan Godot : seluruh efek disimpan dalam format .tres dan .tscn agar dapat langsung diimpor.
3. Parameter Kustomisasi Sederhana : pengguna dapat mengubah warna, ukuran, intensitas, atau durasi efek tanpa harus membuka shader editor.
4. Dokumentasi dan Preview : setiap efek dilengkapi dokumentasi singkat serta preview scene yang menampilkan hasil efek secara langsung.

Solusi ini diharapkan mampu menjawab keterbatasan dukungan VFX di Godot Engine dan membantu pengembang meningkatkan kualitas visual game dengan waktu pengembangan yang lebih efisien.

3.2 PERANCANGAN SISTEM

Perancangan sistem dilakukan untuk menggambarkan bagaimana library VFX 2D ini dibangun serta bagaimana setiap komponennya saling terhubung dan berkontribusi dalam menghasilkan efek visual siap pakai. Secara garis besar, sistem terdiri dari rangkaian alur yang mencakup pengumpulan aset awal, pengaturan parameter, proses pengolahan efek visual, hingga penyusunan keluaran akhir.

Rangkaian perancangan sistem terlampirkan dalam bentuk diagram seperti berikut:



Gambar 3.1 Diagram Sistem

3.2.1 Bagian 1: Struktur dan Komponen Sistem

Bagian ini menjelaskan struktur utama sistem library VFX yang dikembangkan. Sistem ini terdiri dari tiga komponen inti, yaitu **input**, **proses**, dan **output**, yang saling berhubungan dalam membentuk library efek visual siap pakai untuk Godot Engine.

A. Input Sistem

Pada sub bagian ini dijelaskan seluruh elemen input yang dibutuhkan sebelum proses pembuatan efek visual berlangsung.

Input terdiri dari:

1. **Jenis VFX**

Efek seperti ledakan, api, asap, energi, cahaya, dan efek sihir yang umum ditemukan

pada game 2D, khususnya genre RPG.

2. Parameter Efek

Parameter meliputi warna, ukuran partikel, bentuk emisi, kecepatan pergerakan, jumlah partikel, durasi efek, blending mode, serta opacity.

3. Aset Tekstur

Terdiri dari sprite sheet, gradient texture, noise texture, flare texture, dan elemen visual lainnya yang dibutuhkan dalam pembuatan efek.

Ketiga input ini menjadi dasar bagi perancangan efek visual, sehingga seluruh proses dapat berjalan secara terstruktur dan konsisten.

B. Parameter dan Aset Dasar

Subbagian ini menjelaskan bagaimana parameter efek dan aset dasar digunakan untuk menghasilkan variasi visual. Parameter menentukan karakteristik efek (misalnya: “api intens”, “asap tipis”, “ledakan cepat”), sedangkan aset tekstur menjadi bahan utama yang digunakan oleh particle system atau shader. Pemilihan aset dan parameter yang tepat sangat menentukan kualitas hasil akhir.

3.2.2 Bagian 2: Proses Pembuatan Efek Visual

Bagian ini menjelaskan proses teknis dalam merancang efek visual hingga menghasilkan aset yang siap digunakan dalam library.

A. Perancangan Efek Visual

Tahap ini mencakup desain awal dari setiap efek visual. Penulis memilih aset dasar, menentukan jenis partikel, serta merancang pola gerakan partikel agar menghasilkan efek visual yang sesuai kebutuhan, seperti api yang membesar, asap yang memudar, atau efek sihir yang berputar.

Perancangan dilakukan berdasarkan prinsip VFX 2D, seperti timing, motion arc, fading, dan layering agar efek terlihat lebih dinamis dan realistis.

B. Implementasi pada Godot Engine

Pada tahap ini, efek visual diterapkan ke dalam Godot menggunakan node bawaan, seperti:

- **Node2D** untuk struktur efek
- **Sprite2D** untuk visual 2D
- **CPUParticles2D** untuk efek partikel dasar
- **GPUParticles2D** (jika performance memungkinkan)
- **ShaderMaterial** untuk glow, distortion, atau gradien

Proses implementasi mencakup pengaturan:

- Emission shape dan direction
- Lifetime, speed, dan spread
- Scale over time
- Opacity over time
- Color ramp dan blending

Efek kemudian diuji dalam scene preview untuk melihat hasil visual secara langsung.

C. Pengujian dan Penyimpanan Efek

Setiap efek diuji untuk memastikan:

- Visualnya konsisten
- Tidak menimbulkan error

Setelah efek dianggap stabil, efek disimpan dalam format:

- **.tres** → untuk konfigurasi partikel
- **.tscn** → untuk prefab efek siap pakai

File kemudian disusun ke dalam struktur folder library.

3.2.3 Bagian 3: Output dan Dokumentasi

Bagian ini menjelaskan hasil akhir dari solusi yang dikembangkan.

A. Output Library VFX 2D

Output utama berupa **library efek visual 2D siap pakai** yang berisi:

- Koleksi VFX: api, asap, energi, ledakan, efek sihir, buff/debuff, dsb.
- File konfigurasi yang sudah dioptimalkan

Library disusun ke dalam folder-folder yang terorganisasi, sehingga memudahkan pengguna memilih efek.

B. Dokumentasi Pengguna

Dokumentasi disediakan agar pengguna dapat memahami cara mengimpor, mengubah, dan menggunakan efek. Dokumentasi mencakup:

- Panduan instalasi library
- Penjelasan struktur folder
- Cara melakukan override parameter
- Cara menambahkan efek ke scene
- Contoh penggunaan pada karakter, objek, dan lingkungan

Dokumentasi dikemas secara singkat namun jelas agar mudah diikuti oleh developer indie.

DAFTAR PUSTAKA

1. Imani, Aaron, et al. "Does Documentation Matter? An Empirical Study of Practitioners' Perspective on Open-Source Software Adoption." arXiv preprint arXiv:2403.03819 (2024).
2. Zhou, Hongwei, and Angus G. Forbes. "Data feel: Exploring visual effects in video games to support sensemaking tasks." 2022 IEEE 7th Workshop on Visualization for the Digital Humanities (VIS4DH). IEEE, 2022.
3. Zhang, Yifei, et al. "KinemaFX: A Kinematic-Driven Interactive System for Particle Effect Exploration and Customization." arXiv preprint arXiv:2507.19782 (2025).
4. Godot Engine Documentation. (2024). *Mobile rendering limitations*. Godot Docs. Retrieved September 12, 2025.
5. Generalist Programmer. (2025, January 15). Godot vs Unity: Ultimate 2025 game engine comparison. Generalist Programmer. <https://generalistprogrammer.com/tutorials/godot-vs-unity-ultimate-2025-comparison>
6. Öztürk, S. Analyzing maintainability factors in open-source game engines: implications for game developers. *Multimed Tools Appl* 84, 43929–43957 (2025). <https://doi.org/10.1007/s11042-025-20899-8>